

AI 우주탐정단

초등 5~6학년 AI 리터러시 교육 - 밀크T 내부 서비스

강혜리 · 김종환 · 신유리 · 원민식

TEAM 4인4색 · PM 15기



목차

1

사회적 배경

왜 지금, AI 리터러시인가

2

서비스 설계

어떻게 만들었는가

3

시연

직접 보여드립니다

4

개선점 & 마무리

현황 · 부재 · 개선점

1

사회적 배경

왜 지금, AI 리터러시인가

AI 리터러시 : Literacy 란?

| AI 리터러시 정의

"AI 시스템과 도구를 비판적으로 이해하고
평가하며 안전하고 윤리적으로 활용할 수 있는
주체적 능력"

— 한국AI리터러시협회(KAILA)

| 디지털 리터러시와의 차이

디지털

기기와 도구를 사용하는 능력

AI

AI의 작동 원리를 이해하고 결과를
비판적으로 판단하는 능력

왜 중요한가

"AI에 과도하게 의존하면
인간의 주체성을 잃고
지적 능력 발달이 저해될 수 있다"

— UNESCO, Generative AI in Education (2023)

AI 리터러시는 선택이 아닌 필수다

국가, 사회 - ASAP AI Study As Possible

AI를 혼자 쓸 수 있는 만 13세 전에 교육해야만 한다

2022 개정 교육과정 도입

— 초등 실과 내 '인공지능(AI) 영역' 전격 신설

교육부 'AI for All' 정책 발표

— 초등부터 AI 리터러시 강화 명시(2025.11)

가르칠 사람이 없다

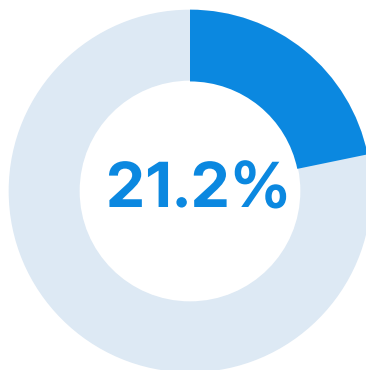
경기도 중·고등학생·교사 AI 리터러시 (5점 만점)

AI 윤리 학생 3.86 → 교사 3.49

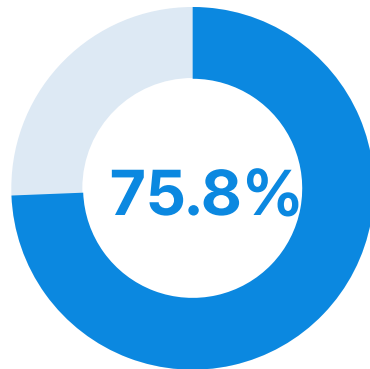
AI 기술·응용 학생 3.47 → 교사 3.31

경기도교육연구원, 2025.11 / 중·고등학생 대상

정보를 스스로 검증하는 청소년



2023년 딥페이크 피의자 10대 비율



내 아이의 AI 리터러시 교육 필요하고 중요지만 어려워요

AI에 대한 필요성

79%

초·중·고 학생이
AI 혜택 받을 것

Google · Ipsos, 21개국 약 21,000명 (2026.02)

86.6%

공교육에서
AI 교육 필요하다

한국컴퓨터교육학회, 학부모 414명 대상 (2026.04)

자체 설문

- AI 리터러시 교육 필요 — 전원 응답
- AI 정보를 스스로 판단하는 능력 필요 — 전원 응답
- 선호 콘텐츠: 게임형 인터랙티브 다수

학부모 인터뷰

“AI에 의존해버려서
스스로 생각하는 능력이
줄어들까봐 걱정돼요.”

PAIN POINTS

- 자녀가 AI를 쓰는 것은 알고 있으나 이를 막을 수 없다
- 직접 가르칠 시간이 매우 부족하다
- 학원 등에 보내기엔 비용이 부담되고 필요성을 느끼지 못한다

NEEDS

- AI를 올바르게 쓰길 원한다
- 보호자 없이 할 수 있는 독립형 서비스
- 효과가 눈에 보이는 결과물로 납득

초등 5~6학년 - 편하면 좋은거죠. 생각해야 해요?

AI리터러시 교육에 대한 필요성

84%

초등 6학년
생성형 AI 사용 중

(고학년 전체 72%) · 전교조 설문 2,800명 · 2026.05

1명

최종 문해력
정상률 중1~3 학생

(초등생은 0명) 충남교육청, 문해력 검사 보고서 232명 · 2024

자체 설문

- 보호자, 학교에서 AI 사용법을 배웠지만 AI를 의심없이 사용
- "모르는게 생길 때마다 AI를 써요"

초등 6학년 학생 인터뷰

"AI 쓸때요? 딱히 걱정되는거 없는데요?"

PAIN POINTS

- 짧은 집중력(약 7~10분)
- AI를 무조건 신뢰하면 위험하다는 인식 자체의 부재
- 사춘기의 시작 → 유치한 건 싫다 · 어려운 건 못 받아들이다

NEEDS

- 직접 조작하는 인터랙티브형 콘텐츠
- 보상이 있는 콘텐츠로 인식 없이도 자연스럽게 접속 가능한 콘텐츠
- 재밌지만 유치하지 않은 세계관

아이, 학부모, 사회의 니즈가 하나의 질문으로

사회가 원하는 서비스

올바른 AI 리터러시 교육
비판적 사고 함양
윤리적 사고 함양

학부모가 원하는 서비스

내 자녀의 올바른 AI 사용
눈에 보이는 결과물
자녀가 직접 조작하는
게이미피케이션형 콘텐츠

초등 5,6학년이 원하는 서비스

재미 · 보상
유치하지 않은 세계관
· 직접 조작

AI 리터러시 교육 서비스, 어떻게 만들어야 하나?

2

서비스 설계

어떻게 만들었는가

AI 우주탐정단이란?

| 서비스 정의

현행 교과서 및
협회 커리큘럼 과정
재설계

4단원 24차시
자기주도 학습

미션을 수행하며
AI 리터러시
4요소 체험학습

우주 탐정
스토리텔링 세계관
기반

서비스 형태 : 웹 기반 인터랙티브 콘텐츠

| 서비스 목표 — AI 리터러시 4대 핵심 역량 체득

올바른 이해 AI 개념과 작동 원리를 안다

비판적 사고 AI 정보를 검증하고 판단한다

윤리적 활용 책임감 있게 AI를 쓴다

창의적 활용 AI와 함께 새로운 것을 만든다

학습 프로세스 및 설계 근거



사전진단평가 기반 학습 경로 배정

측정 지표

AI 개념 - 작동 원리 및 주요 용어 인지 수준 (5문항)
비판적 사고 - AI의 결과에 대한 검증 및 판단 (5문항)

배점 및 필터링

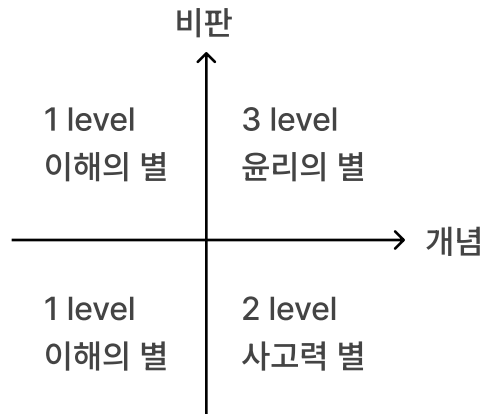
쉬움 (1점 × 2문항)	각 1점
보통 (2점 × 2문항)	각 2점
어려움 (3점 × 1문항)	각 3점

⚠ Critical Filter

'쉬움' 2문항 모두 오답 시 총점과 관계없이 '하'로 강제 배정

결과별 진입 경로

- 1 level 진입
개념 '하' 수준
- 2 level 진입
개념 '상' + 비판적 사고 '하'
- 3 level 진입
개념 '상' + 비판적 사고 '상'



"5~6학년 수준에 적절하며 실과 정보교육 성취기준에 부합.
 역량 기반 문제라 배경지식 없어도 접근 가능."
 다소 쉽더라도 스스로 생각할 기회와 성취감을 줄 수 있음

— 현직 초등 교사 컨펌

4단원 24차시 역량 중심 커리큘럼

1단원

이해의 별 (인공지능 개념)

1. 인공지능이 뭐예요?
2. 인공지능은 어떻게 생각하나요?
3. 인공지능 답변에 숨겨진 비밀
4. 세상의 모든 것은 데이터예요
5. 인공지능은 데이터를 먹고 자라요

[평가] AI 이해도 점검

2단원

사고력 별 (비판적 사고)

6. 인공지능의 자신 있는 거짓말

7. 이 정보를 믿어도 될까요?
8. 진짜일까요, 가짜일까요?
9. 인공지능에도 편견이 있어요
10. 골고루 섞인 공정한 데이터 만들기
11. 인공지능 탐정의 올바른 선택

[평가] 비판적 사고 점검

3단원

윤리의 별 (데이터 윤리)

12. 내 데이터는 어디로 갈까요?
13. 결과물의 주인은 누구일까요?
14. 나를 위한 공부, 정직한 AI
15. 가짜 정보의 확산을 막는 용기
16. 세상을 바꾸는 선한 영향력
17. 인공지능을 대하는 나의 품격

[평가] 윤리적 활용 점검

4단원

창의의 별 (프롬프트 및 미래)

18. 인공지능에게 말 거는 법
19. 질문에 따라 결과가 달라지는 이유
20. 나만의 프롬프트 공식 만들기
21. 인공지능도 못하는 것이 있어요!
22. 인공지능 프로젝트를 기획해보요
23. 변화하는 직업과 나의 꿈
24. 10년 뒤 나의 하루를 그려요

[평가] AI 창의적 활용

각 차시별 설계 원칙



| 마이크로 러닝 설계

차시당 10분 · 핵심 하나
초등 고학년 집중력 기준



| 표준화된 4단계 구조

인트로 → 개념 → 실습 → 평가의 반복



| 조작 중심 인터랙션

터치 · 드래그 등 직접 조작형 콘텐츠



| 비유와 캐릭터 기반 전달

우주 탐정 세계관 및 캐릭터 대화 활용



| 긍정적 피드백 시스템

오답 시에도 격려하는 팝업 피드백



| 게이미피케이션 보상

미션 완료 배지 수집 시스템

AI 우주탐정단 친구들

설계 이유

탐정 미션 구조 = AI 비판적 사고 → 정보 수집 · 검증 · 판단의 반복
학부모 설문조사 결과 = 게임형 인터랙티브 콘텐츠

근거

게이미피케이션 적용 초등 수업: 학습동기 · 흥미 · 성취도 **모두 유의미하게 향상**
학습능력 · 게임 사전 인식과 무관하게 효과 발생 — 누구에게나 유효
— 김영현, 한국게임학회 논문지 20(5), 2020

캐릭터 — 밀크T 기존 IP

밀크T 귀여운 캐릭터로 최초 진입 장벽 완화

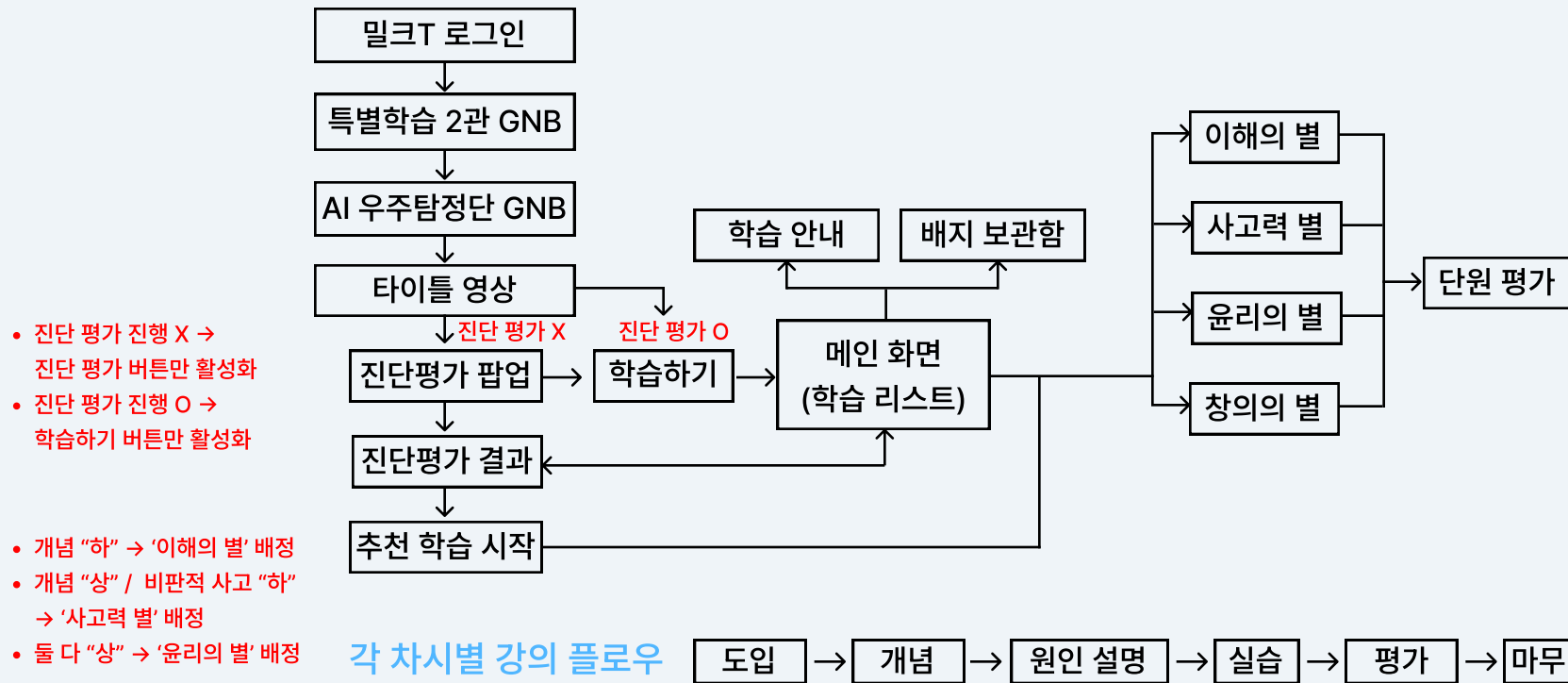


3

시연

직접 보여드립니다

플랫폼 흐름(Flow Chart)



서비스 시연

4

개선점 & 마무리

개선점 및 추후 계획

사용자 검증 데이터 부족



사용자 검증 확대

학부모 · 학생 · 교사 대상
설문·인터뷰 확대
→ 실사용 데이터 기반
고도화

평가 문항 검증 부족



진단평가 고도화

실제 학습자 반응 기반
난이도 보완 · 문항 정교화

MVP 1개 차시만 구현



24차시 순차 제작

MVP 기반으로
나머지 차시 순차 개발

학부모 리포트 미구현



학부모 리포트 구현

눈에 보이는 학습 결과물
제공 → 학부모 신뢰 확보

Q & A

감사합니다